Conceptos básicos sobre la migración y respaldo

Karol Lizeth Perez Cuta

SENA
Bases de datos
Sandra Rueda

07/10/2026


SENA

Guía Migración y Copias de seguridad

Actividad 1 - Conceptos básicos sobre migración y respaldo

En la era digital, la información se ha convertido en el activo más valioso de las organizaciones. Su correcta gestión garantiza la continuidad operativa, la toma de decisiones estratégicas y la protección frente a pérdidas o amenazas. En este contexto, los procesos de migración de datos y copias de seguridad (backups) son fundamentales. La migración permite trasladar datos entre sistemas para mejorar el rendimiento, actualizar tecnologías, reducir costos o adaptarse a nuevas plataformas. Por su parte, las copias de seguridad aseguran la disponibilidad y recuperación de la información ante fallos, errores humanos o ciberataques. Ambos procesos requieren planificación, herramientas adecuadas y un conocimiento profundo del entorno tecnológico.

Esta actividad tiene un enfoque investigativo, por lo que es esencial analizar cuidadosamente la información consultada. Comprender los conceptos clave, identificar los tipos de migración, las estrategias de respaldo y los riesgos asociados permitirá redactar definiciones propias y argumentadas. Además, distinguir entre procesos como consolidación, integración o actualización de datos evitará confusiones conceptuales. El objetivo es desarrollar una visión crítica y técnica que respalde decisiones informadas en la gestión de la información.

Descripción de la actividad:

Usar normas APA para presentar en un documento de word sencillo y formal, la respuesta a los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Qué entiende por migración de datos y describa por qué puede ser importante en la gestión de la información?

La migración de datos es mover datos de un lado a otro o de un entorno de computación a otro o de un sistema de almacenamiento a otro , la migración se hace usualmente a la nube , esto usualmente lo hacen las empresas que buscan recopilar información pero sin interrumpir las operaciones comerciales , en este proceso se garantizan aspectos como recursos de la red, seguridad de los datos , métodos de transferencia y el tiempo demás de la arquitectura de almacenamiento relativos ante datos faltantes o cambios en los tipos de datos. Este proceso se realiza al tener dato almacenados o información de manera física , servidores virtuales , en sus mismas instalaciones o en diferentes aplicaciones , estos datos se pueden almacenar en

muchos tipos de formatos diferentes , lo que hace la migración de datos se hace para hacer la gestión de la información .Transferir los datos de una organización a la nube hace que su aplicación este en la nube de por si , esto reduce costos de mantenimiento de la infraestructura de instalaciones, solo se paga por lo que se usa en la nube , cuenta con seguridad como cifrado, controles de acceso , registro , supervisión , almacenar información confidencial en zonas geográficas especificas. Las migraciones pueden ser variadas como la migración de bases de datos , migración de aplicaciones y migraciones de procesos empresariales. Existen muchas estrategias para la migración de datos como migrar mediante lift-and-shift que garantiza que los datos se mantengan con el mismo formato, solo los transporta , existen herramientas que se encargan de hacer una migración adecuada por ejemplo AWS DataSync , traslado de todo a la vez o por fases que se migran gradualmente.

2. ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos relacional y una NoSQL, y cómo influye esto en los procesos de migración y respaldo?

La diferencia principal entre una base de datos relacional y una No relacional NoSQL es su flexibilidad , la relacional es muy rígida o tabular , usa tablas con atributos y si o si tiene que tener los datos tiene que tener valores específicos además almacenan datos en forma tabular y sigue reglas estrictas sobre las variaciones de datos , permite consultas complejas sobre datos estructurados en este caso la bases de datos relacionales son buena usarlas cuando se usa datos predecibles en términos de tamaño , estructura y frecuencia de acceso o se tiene relaciones complejas , a diferencia de las no relacionales que son mas flexibles y almacenan datos sin necesidad de que se especifique o sin esquemas .En las bases de datos relacionales si hacen una migración tiene una complicaciones como problemas para manejar cargas sin reemplazar el hardware y su incapacidad para actualizar su modelo de datos, por otro lado las no relacionales es mucho mas fácil debido a que no tiene esquemas estrictos.

3. ¿Qué consecuencias puede tener una migración de datos mal ejecutada y qué riesgos implica una planificación deficiente?

Las migraciones son caras y muchas veces necesita asesoramiento , entre las posibles consecuencias son la perdida de datos ya que si no se migran bajo los estándares pueden perderse , interrupción del sistema al ser deficiente implica perdida de tiempo, riesgos de seguridad de los datos en este proceso pueden ser expuestos a terceros , si en el lugar de destino no coincide la estructura de los datos del sistema de origen que pueden ser porque no esta correctamente los nombre , el tipo de dato , mala calidad de datos como la duplicación , si no se cumplen con las normas al transferir datos confidenciales que son regulados por el RGPD y la CCPA , restricción de rendimiento y escalabilidad ya que las migraciones de gran escala pueden sobrecargar los recursos del sistema provocando fallos dependiendo de las terabytes , problemas de compatibilidad que se pueden manifestar mucho al haber terminado la migración. La planificación es muy

importante: la planificación detallada implica documentar todos los aspectos de la migración antes de comenzar , aspectos como mapeo exhaustivo de datos , reglas de transformación , criterios de validación y las métricas de éxito para cada fase de migración, además de hacer pruebas exhaustivas con datos reales , incluyendo pruebas de estrés a volumen completo , validación de casos límite y escenarios de fallos simulados.

4. ¿Cómo se valida la integridad de los datos después de una migración o restauración?

La integridad nos garantiza que sigan manteniendo su estructura , sin errores , coherentes y completamente funcionales. Siendo este un modo de control de calidad de los datos, es elemental en el procesamiento de transacciones en línea (OLTP), ya que hace que se procesen con coherencia transacciones comerciales y operaciones financieras, evitando problemas como la doble reserva o la pérdida de la transacción. La verificación que se hace después de una migración es muy importante debido a que la mayoría (según la investigación de Bloor) de las migraciones, el 83%, fallan. Los fallos más comunes se presentan cuando se realiza un muestreo que es revisar unos cientos de registros d, verifican que los conteos de filas coincidan , confirman que el script de migración esté completa y sin errores , esto puede suceder por medio de un usuario que en descubre esta ineficiencia , ya sea porque los datos están en las columnas que no deberían estar o faltas caracteres especiales, otra es el mapeo de esquemas , los sistemas fuente y objetivo rara vez son idénticos , las migraciones requieren mapeo como este campo va allí , esa relación se convierte en esta clave externa , estas tablas separadas se fusionan en una sola , que hace que los mapeos tengan suposiciones que no son documentadas , sobre relaciones de datos , reglas de negocio y transformaciones aceptables, por eso cuando son incorrectas los datos están presentes pero semánticamente rotos, los clientes existen sus pedidos existen pero la relaciones con sus pedidos están rotas, otro son los vacíos de la temporización de validación , las organizaciones validan antes de la migración y después pero no durante.

5. ¿Qué habilidades técnicas y blandas debe tener una persona para ejecutar correctamente una migración de datos y configurar respaldos seguros?

Al ver que se tienen tantas posibles fallas al hacer una migración o un backup, se tiene que ser muy analítico y tener lógica para resolver problemas , debido a que se deben conocer herramientas de infraestructura avanzada y la capacidad de coordinar equipos bajo situaciones de alta presión. Atención al detalle , gestión del tiempo y planificación , comunicación asertiva , buen control ante la crisis, adaptabilidad. Las recomendaciones técnicas serían realizar un perfilamiento y auditoría de calidad de datos; esto se debería realizar antes de iniciar la migración; corrección de datos en el sistema de origen; democratización del acceso y mejora del control; adoptar un estilo de migración adaptado a las necesidades; mantenimiento pos-migración.

6. ¿Qué políticas de seguridad se deben tener en cuenta en procesos de backup y cuáles en migración para garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos?

Las copias de seguridad protegen la información ante pérdidas , fallas o ataques mediante un plan de respaldo y recuperación , como lo son la confidencialidad , que exige el cifrado obligatorio , los datos tanto en tránsito , principio de menor privilegio y control de acceso a las copias de seguridad únicamente al personal autorizado mediante autenticador multifactor y bitácora de auditoria , las estrategias y periodicidad definida , que establece frecuencias claras que puede ser respaldos completos semanales que puede aumentar a diarios.Para la migración de datos se exigen redes cifradas , VPNs corporativas y protocolos seguros; además, se cuenta con una validación de integridad que emplea algoritmos de hash antes y después de la migración para comprobar que los datos no han sufrido alteraciones o corrupción en el camino. El monitoreo y la detección de anomalías implican herramientas de supervisión de red en tiempo real para identificar accesos no autorizados o comportamientos extraños en el proceso. Es importante contar con un plan de contingencia documentado que permita regresar al estado anterior de forma segura si la migración falla o se ven riesgos.

EVIDENCIA(S) A ENTREGAR:

La entrega de ésta evidencia incluye dos documentos:

1. El resultado de la consulta y síntesis de la información.
2. Documento de vocabulario técnico que actualizará progresivamente al finalizar cada actividad de la guía. Este documento deberá incluir al menos cinco términos clave por actividad, con sus respectivas definiciones. Una vez se hayan recopilado mínimo 20 términos, y cuando el instructor lo indique, el aprendiz debe diseñar un crucigrama como estrategia de refuerzo y evaluación del aprendizaje.

REFERENTES BILBIOGRÁFICOS